

Backlog de Proyecto – Reecicla

Kata Arquitectónico: Pollo Chingón

Contexto del proyecto

Una tienda de electrónica desea ingresar al negocio del reciclaje de equipos electrónicos y electrodomésticos, tales como refrigeradores, lavadoras, lavaplatos y cocinas. El sistema permitirá a los clientes obtener cotizaciones por equipos usados mediante web, aplicación móvil/tablet o quioscos; posteriormente podrán enviar sus equipos y recibir un pago si estos cumplen las condiciones establecidas tras una evaluación.

El negocio operará bajo un modelo SaaS freemium para permitir que otros proveedores utilicen la plataforma. La arquitectura propuesta utiliza microservicios, con capacidad de evolucionar reglas por tipo de dispositivo y soportar múltiples tenants.

Equipo y modalidad

- **Equipo:** 5 personas.
- **Duración:** 4 sprints.
- **Ritmo:** Un sprint por semana, con presentación cada martes.
- **Sprint 1:** Desarrollo e integración completamente local.
- **Primera presentación:** Martes, Sprint 1.

Decisión de trabajo local

Durante el Sprint 1 todos los integrantes ejecutarán el sistema en sus computadores locales. No se contempla deploy a staging, producción, Kubernetes, nube ni CI/CD completo.

La demostración se realizará mediante screen sharing, ejecutando el flujo completo en una máquina local. El repositorio debe incluir instrucciones para configurar variables de entorno y ejecutar los componentes mediante localhost.

Alcance MVP y decisiones técnicas

- **Cotización simplificada:** precio base por tipo de dispositivo más ajustes por condición declarada. En el Sprint 1 puede resolverse con if/switch o una tabla en memoria para uno o dos tipos de equipos.
- **Sin motor de reglas avanzado:** no se implementan versionado, editor visual, reglas configurables en caliente ni actualización sin redeploy.
- **Multi-tenancy desde el diseño:** las entidades de negocio previstas incluirán `tenant_id`; las consultas deberán considerar ese contexto aunque la administración visible de tenants se

implemente después.

- **Gateway mínimo:** será local, con enrutamiento básico y, si alcanza el tiempo, validación de JWT. No se implementan rate limiting, logs centralizados, WAF, service mesh ni BFFs separados por canal.
- **Integraciones simuladas:** correo, logística y pagos se representarán mediante estados, logs o datos simulados en el MVP.

Product Backlog secuencial

Las HU están numeradas según el **orden lógico de implementación y dependencias**. Por ello, la numeración de una HU corresponde al orden en que el equipo debe abordarla, no a una épica funcional.

Orden	Sprint	ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos
1	1	HU-001	Registro e inicio de sesión de clientes	Alta	5
2	1	HU-002	Reglas simples de cotización por tipo de dispositivo	Alta	5
3	1	HU-003	Cotización de equipo usado	Alta	5
4	2	HU-004	Gestión de catálogo de tipos de dispositivos	Alta	5
5	2	HU-005	Creación de orden de reciclaje	Alta	5
6	2	HU-006	Solicitud y envío de caja al cliente	Media	5
7	2	HU-007	Generación de etiqueta de envío y tracking simulado	Media	3
8	2-3	HU-008	Notificaciones de estado de la orden	Media	5
9	3	HU-009	Registro de evaluación del equipo recibido	Alta	8
10	3	HU-010	Ajuste de cotización por discrepancia de estado	Alta	5
11	4	HU-011	Pago por transferencia o cheque simulado	Alta	5
12	4	HU-012	Gestión administrativa de pagos	Alta	3
13	4	HU-013	Reporte básico de desempeño del negocio	Media	5
14	4	HU-014	Configuración básica de tenant SaaS freemium	Media	8
15	4 opcional	HU-015	Inactivación de tipos no usados en 12 meses	Baja	3

Historias de Usuario (HU) secuenciales

Sprint 1 – Fundación local y cotización inicial

HU-001: Registro e inicio de sesión de clientes

Campo	Valor
Como	Cliente
Quiero	Registrarme e iniciar sesión
Para	Acceder al flujo de cotización como usuario identificado
Prioridad	Alta (Must Have)
Estimación	5 puntos
Responsables	Persona 2 (backend) y Persona 3 (frontend)

Criterios de aceptación MVP:

- El usuario se registra con nombre, email y contraseña.
- El usuario puede iniciar sesión con email y contraseña.
- El backend devuelve un JWT o token de sesión básico.
- La pantalla de cotización se habilita después del login.
- El correo de verificación no se implementa; puede mostrarse como mensaje simulado.

Depende de: T-001 y T-003.

HU-002: Reglas simples de cotización por tipo de dispositivo

Campo	Valor
Como	Sistema
Quiero	Aplicar reglas básicas de cotización por tipo de dispositivo
Para	Generar precios coherentes para el MVP
Prioridad	Alta (Must Have)
Estimación	5 puntos
Responsable	Persona 1 (backend)

Criterios de aceptación MVP:

- Se soportan uno o dos tipos de equipo hardcodeados, por ejemplo refrigerador y lavadora.
- Existe un precio base por tipo de equipo.
- La condición declarada modifica el precio con un ajuste simple.
- El endpoint retorna precio base, ajuste y precio final estimado.
- No hay editor de reglas, versionado ni administración de reglas.

Depende de: T-001 y T-003.

HU-003: Cotización de equipo usado

Campo	Valor
Como	Cliente
Quiero	Obtener una cotización por un equipo usado ingresando sus datos básicos
Para	Saber cuánto dinero podría recibir por mi equipo
Prioridad	Alta (Must Have)
Estimación	5 puntos
Responsables	Persona 3 (frontend) y Persona 1 (API de cotización)

Criterios de aceptación MVP:

- Se puede seleccionar refrigerador o lavadora.
- Se ingresan al menos marca, año y condición del equipo.
- Los campos obligatorios se validan de forma básica.
- Se muestra un precio estimado retornado por el backend local.
- No se requiere guardar historial completo ni permitir aceptar/rechazar cotización durante el Sprint 1.

Depende de: HU-001 y HU-002.

Sprint 2 – Órdenes, catálogo y logística simulada

HU-004: Gestión de catálogo de tipos de dispositivos

Campo	Valor
Como	Administrador
Quiero	Crear, editar y desactivar tipos de equipos electrónicos aceptados
Para	Mantener actualizada la lista de dispositivos que la empresa acepta
Prioridad	Alta (Must Have)
Estimación	5 puntos
Responsable	Persona 2

Criterios de aceptación:

- El administrador puede crear, editar y desactivar tipos de dispositivo.
- No existen dos tipos activos con el mismo nombre para el mismo tenant.
- Cada tipo conserva fecha de creación, modificación, estado y tenant_id.
- El sistema utiliza el catálogo para reemplazar los tipos hardcodeados del Sprint 1.

Depende de: HU-002.

HU-005: Creación de orden de reciclaje

Campo	Valor
Como	Cliente
Quiero	Crear una orden de reciclaje después de aceptar una cotización
Para	Iniciar el proceso de envío de mi equipo
Prioridad	Alta (Must Have)
Estimación	5 puntos
Responsables	Persona 1 (backend) y Persona 3 (frontend)

Criterios de aceptación:

- Solo se crea una orden si existe una cotización válida.
- Se genera un número de orden único.
- La orden se crea con estado ORDEN_CREADA.
- El cliente puede ver un resumen de su orden.
- La orden se asocia al usuario y al `tenant_id` correspondiente.

Depende de: HU-001 y HU-003.

HU-006: Solicitud y envío de caja al cliente

Campo	Valor
Como	Cliente
Quiero	Recibir una caja para embalar y enviar mi equipo
Para	Facilitar el reciclaje del dispositivo
Prioridad	Media (Should Have)
Estimación	5 puntos
Responsable	Persona 2

Criterios de aceptación MVP:

- Al crear una orden, el sistema registra una solicitud de caja.
- La solicitud tiene estados PENDIENTE y ENVIADA.
- El cliente puede ver el estado de la caja en su orden.
- El envío se simula mediante un cambio de estado o mensaje, sin integración logística real.

Depende de: HU-005.

HU-007: Generación de etiqueta de envío y tracking simulado

Campo	Valor
Como	Operador de logística
Quiero	Generar una etiqueta y código de seguimiento para una orden
Para	Tener trazabilidad básica del envío del equipo
Prioridad	Media (Should Have)
Estimación	3 puntos
Responsables	Persona 2 y Persona 4

Criterios de aceptación MVP:

- Se genera un código de tracking único para la orden.
- La etiqueta contiene número de orden, dirección simulada y tracking.
- La etiqueta se puede visualizar o descargar en formato simple.
- No se requiere integración con courier real.

Depende de: HU-005 y HU-006.

HU-008: Notificaciones de estado de la orden

Campo	Valor
Como	Cliente
Quiero	Recibir avisos cuando cambie el estado de mi orden
Para	Estar informado sobre mi proceso de reciclaje
Prioridad	Media (Should Have)
Estimación	5 puntos
Responsable	Persona 5

Criterios de aceptación MVP:

- Se registra una notificación cuando la caja se marca como enviada.
- Se registra una notificación cuando el equipo se recibe y cuando se ajusta el precio.
- Para el MVP, la notificación puede mostrarse en pantalla o guardarse en una lista; no requiere envío de email o SMS real.

Depende de: HU-005; se amplía en Sprint 3 con HU-009 y HU-010.

Sprint 3 – Evaluación y ajuste de cotización

HU-009: Registro de evaluación del equipo recibido

Campo	Valor
Como	Operador
Quiero	Registrar la recepción y evaluación de un equipo
Para	Decidir si se recicla o se vende
Prioridad	Alta (Must Have)
Estimación	8 puntos
Responsables	Persona 4 (panel interno) y Persona 1 (backend)

Criterios de aceptación:

- El operador busca una orden por número.
- El operador marca un checklist básico de inspección.
- Se registra si el equipo funciona y si tiene daños graves.
- El sistema determina una decisión: RECICLAR o VENDER.
- Se guardan fecha, operador, resultado, orden y tenant_id.

Depende de: HU-005.

HU-010: Ajuste de cotización por discrepancia de estado

Campo	Valor
Como	Sistema
Quiero	Ajustar la cotización si el estado real del equipo difiere de lo declarado
Para	Mantener una valoración justa y transparente
Prioridad	Alta (Must Have)
Estimación	5 puntos
Responsable	Persona 1

Criterios de aceptación:

- La evaluación puede generar un precio final diferente de la cotización inicial.
- Se conservan el precio original y el precio final.
- El cliente visualiza el precio ajustado.
- El cliente puede aceptar o rechazar el nuevo precio en el MVP.
- Si el cliente no acepta, no se habilita el pago.

Depende de: HU-009.

Sprint 4 – Pagos, reportes y SaaS básico

HU-011: Pago por transferencia o cheque simulado

Campo	Valor
Como	Cliente
Quiero	Recibir un pago después de aceptar la cotización final
Para	Obtener dinero por mi equipo usado
Prioridad	Alta (Must Have)
Estimación	5 puntos
Responsables	Persona 2 (backend) y Persona 3 (frontend)

Criterios de aceptación MVP:

- El cliente puede seleccionar transferencia o cheque.
- El sistema muestra estado de pago: PENDIENTE, EN_PROCESO, PAGADO o FALLIDO.
- El pago se registra de manera simulada, sin conexión a un banco.
- El cliente visualiza el monto final y estado de pago.

Depende de: HU-010 y aceptación del precio final.

HU-012: Gestión administrativa de pagos

Campo	Valor
Como	Administrador
Quiero	Gestionar el estado de los pagos pendientes
Para	Tener control financiero de las órdenes
Prioridad	Alta (Must Have)
Estimación	3 puntos
Responsables	Persona 2 y Persona 4

Criterios de aceptación:

- El administrador ve órdenes con precio final aceptado y pago pendiente.
- Puede marcar un pago como realizado o fallido.
- Se registra método, monto y fecha de pago.
- El cliente puede visualizar el cambio de estado.

Depende de: HU-011.

HU-013: Reporte básico de desempeño del negocio

Campo	Valor
Como	Administrador
Quiero	Ver un reporte de órdenes, equipos y pagos
Para	Medir el desempeño del negocio
Prioridad	Media (Should Have)
Estimación	5 puntos
Responsable	Persona 4

Criterios de aceptación MVP:

- Muestra número de órdenes por estado.
- Muestra cantidad de equipos por tipo.
- Muestra valor total cotizado y total pagado.
- Puede filtrar por rango de fechas de forma básica.

Depende de: HU-005, HU-009 y HU-012.

HU-014: Configuración básica de tenant SaaS freemium

Campo	Valor
Como	Proveedor/tenant
Quiero	Tener una configuración básica de mi empresa dentro de la plataforma
Para	Usar Reecicla bajo un modelo SaaS freemium
Prioridad	Media (Should Have)
Estimación	8 puntos
Responsable	Persona 1

Criterios de aceptación MVP:

- Se puede crear un tenant con nombre, plan y logo opcional.
- Cada tenant tiene un identificador único.
- Las consultas principales filtran los datos por tenant_id.
- Se establece un límite básico de órdenes mensuales para el plan freemium.
- No se requiere cobro real de suscripciones.

Depende de: Modelo tenant_id incluido desde Sprint 1.

HU-015: Inactivación de tipos no usados en 12 meses

Campo	Valor
Como	Sistema
Quiero	Inactivar tipos de equipos que no se hayan recibido en 12 meses
Para	Mantener actualizado el catálogo de dispositivos aceptados
Prioridad	Baja (Nice to Have)
Estimación	3 puntos
Responsable	Persona 5, si hay tiempo

Criterios de aceptación MVP:

- Existe una fecha de última recepción para cada tipo de dispositivo.
- Un proceso identifica equipos sin recepción durante 12 meses.
- El tipo se marca como INACTIVO; no se elimina el historial.
- La HU se realiza únicamente si las HU-011 a HU-014 están estables.

Depende de: HU-004 y datos históricos de órdenes.

Tareas técnicas del Sprint 1

ID	Tarea	Alcance local	Puntos	Responsables
T-001	Modelo multi-tenant	Definir entidades y agregar <code>tenant_id</code> en usuario, cotización y tablas preparadas para futuras órdenes.	4	Persona 1 y Persona 2
T-002	Gateway/BFF local mínimo	Enrutar rutas locales. JWT solo si el tiempo alcanza; sin observabilidad avanzada.	5	Persona 1 y Persona 5
T-003	Repositorio y configuración local	Repositorio, <code>.env.example</code> , README de ejecución local y estructura de ramas.	2	Persona 5
T-004	Pruebas manuales de integración	Checklist y pruebas de registro, login y cotización.	2	Persona 4 y Persona 5
T-005	Documentación y demo	README, listado de endpoints y guion de presentación.	2	Persona 4

Distribución por persona – Sprint 1

Persona	Trabajo principal	Entregable para el martes
Persona 1	HU-002, T-001, T-002	API de cotización y gateway/proxy local mínimo
Persona 2	HU-001 backend, T-001	Registro/login, JWT y modelo de usuario
Persona 3	HU-001 frontend, HU-003	Pantallas de auth, formulario y resultado de cotización

Persona	Trabajo principal	Entregable para el martes
Persona 4	T-004, T-005	Pruebas, README, endpoints y guion de demo
Persona 5	T-003, T-002, T-004	Repositorio, configuración local y apoyo de integración

Orden de ejecución del Sprint 1

1. T-003: Crear repositorio, configurar `.env.example` y README de ejecución local.
2. T-001: Definir modelo de datos, tablas base y `tenant_id`.
3. HU-001: Crear endpoints de registro/login y pantallas básicas de autenticación.
4. HU-002: Implementar endpoint de reglas y cálculo de cotización.
5. HU-003: Integrar formulario local de cotización con backend.
6. T-002: Agregar gateway/proxy mínimo sin bloquear el flujo ya funcional.
7. T-004 y T-005: Probar, corregir errores críticos y preparar demo.

Criterio de éxito del Sprint 1

En una computadora local, un usuario puede registrarse, iniciar sesión, ingresar los datos de un refrigerador o lavadora y visualizar un precio estimado calculado por el backend. El repositorio incluye instrucciones claras para ejecutar la solución localmente.

Cronograma sugerido hasta el martes

Viernes

- Persona 5 crea el repositorio, `.env.example` y README local.
- Persona 1 y Persona 2 definen modelo de datos y `tenant_id`.
- Persona 3 crea pantallas locales con mocks.
- Persona 4 crea checklist de pruebas y guion de demo.

Sábado

- Persona 2 implementa registro/login local.
- Persona 1 implementa endpoint de cotización simple.
- Persona 3 conecta pantallas a endpoints o mantiene mocks hasta que estén listos.
- Persona 5 apoya integración local.

Domingo: checkpoint obligatorio

El equipo debe verificar: ¿funciona registro/login → cotización de punta a punta en localhost?

Si no funciona, recorten en este orden:

1. Gateway: dejarlo como proxy/enrutamiento mínimo o posponer la validación JWT en gateway.
2. Frontend: reducir diseño y validaciones a lo esencial.
3. Auth: registro y login básico, sin recuperación de contraseña ni verificación de correo.
4. Cotización: solo un tipo de equipo si dos tipos generan retraso.

Lunes

- Corrección de bugs críticos.
- Pruebas manuales de integración.
- Actualización de README y endpoints.
- Ensayo de demo y reparto de la presentación.

Martes

- Demo local mediante screen sharing.
- Flujo a mostrar: registro/login → cotización → precio estimado.
- Explicar decisiones: microservicios, `tenant_id`, reglas simples y alcance local del MVP.

Definition of Done (DoD)

Una historia o tarea se considera terminada cuando:

- Está implementada en el repositorio compartido.
- Compila o se ejecuta localmente siguiendo el README.
- Cumple sus criterios de aceptación MVP.
- Fue probada manualmente por otro integrante del equipo.
- Tiene documentación mínima de uso o endpoint.
- Incluye `tenant_id` cuando afecta entidades de negocio.

Roadmap post-MVP

- Deploy a un entorno compartido/staging y CI/CD real.
- Quioscos físicos o modo tablet.
- Integración real con correo, logística y pasarelas de pago.
- Catálogo ampliado de dispositivos.

- Motor de reglas configurable, versionado y administrable.
- SaaS multi-tenant completo con planes freemium/premium.
- Reportes ambientales y de impacto ESG.